PABD

MODUL
TEORI
PENGEMBANGAN APLIKASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul PABD

MODUL TEORI 2

ADO.NET: Architecture, Data Provider, dan Object Model

A. Pendahuluan

ADO.NET (ActiveX Data Objects .NET) adalah teknologi akses data pada platform .NET yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan berbagai sumber data seperti SQL Server, MySQL, Oracle, maupun file XML.

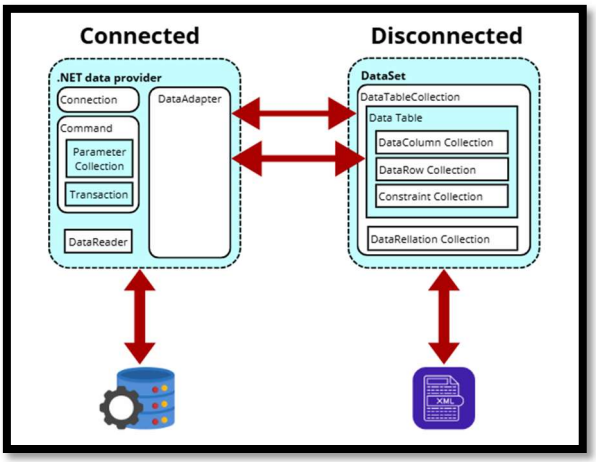
Dalam konteks pengembangan aplikasi desktop (misalnya Windows Forms dengan C# yang sering Anda gunakan dalam praktikum), ADO.NET menjadi fondasi utama untuk:

1. Membuka koneksi database
2. Menjalankan query (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
3. Mengambil dan memanipulasi data
4. Mengelola transaksi
5. Menangani koneksi secara efisien

B. ADO.NET Architecture

Konsep Dasar Arsitektur ADO.NET

Arsitektur ADO.NET dirancang dengan dua pendekatan utama:



Connected (Terhubung Langsung)

Pada model ini, aplikasi terhubung terus ke database selama proses membaca atau menjalankan perintah.

Komponen utama:

1. Connection → membuka koneksi ke database
2. Command → menjalankan query (SELECT, INSERT, dll.)
3. Parameter Collection → menyimpan parameter query
4. Transaction → mengatur transaksi
5. DataReader → membaca data secara cepat (forward-only, read-only)
6. DataAdapter → penghubung ke model Disconnected

Cocok untuk:

1. Proses cepat
2. Data dibaca langsung
3. Tidak perlu disimpan sementara

Disconnected (Tidak Terhubung Langsung)

Pada model ini, data diambil dulu lalu disimpan di memori, setelah itu koneksi ke database bisa ditutup.

Komponen utama:

DataSet → wadah data di memori

1. DataTable
2. DataColumn Collection
3. DataRow Collection
4. Constraint Collection
5. DataRelation Collection

Cocok untuk:

1. Aplikasi desktop
2. Manipulasi data offline
3. Banyak operasi sebelum disimpan kembali

C. ADO.NET Data Provider

Pengertian

Data Provider adalah sekumpulan class yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sumber data tertentu. Setiap database memiliki provider masing-masing.

DataAdapter menjadi jembatan antara Connected dan Disconnected.

1. Data diambil dari database → dimasukkan ke DataSet.
2. Setelah diubah → dikirim kembali ke database.

Contoh Data Provider

Database	Namespace	Provider
SQL Server	System.Data.SqlClient	SQL Server Data Provider
MySQL	MySql.Data.MySqlClient	MySQL Data Provider
Oracle	Oracle.ManagedDataAccess.Client	Oracle Provider
OLE DB	System.Data.OleDb	Generic Provider

D. Komponen Utama Data Provider

Semua provider memiliki 4 komponen inti:

1. Connection

   Digunakan untuk membuka koneksi ke database.

   Contoh:

   - SqlConnection
   - MySqlConnection

   Fungsi utama:

   - Open()
   - Close()
   - Manage connection string

2. Command

   Digunakan untuk menjalankan SQL Query atau Stored Procedure.

   Contoh:

   - SqlCommand
   - MySqlCommand

   Properti penting:

   - CommandText
   - CommandType
   - Parameters

3. DataReader

   Digunakan untuk membaca data secara forward-only dan read-only.

   Karakteristik:

   - Connected
   - Cepat
   - Tidak bisa edit data

4. DataAdapter

   Penghubung antara database dan DataSet.

   Fungsi:

   - Fill()
   - Update()

   Memiliki 4 command:

   - SelectCommand
   - InsertCommand
   - UpdateCommand
   - DeleteCommand

Struktur umum:

Connection → Command → DataReader / DataAdapter

E. NET Data Provider Objects

Digunakan untuk connected access.

Class utama:

- Connection
- Command
- DataReader
- DataAdapter

F. DataSet Objects

Digunakan untuk disconnected access.

Komponen:

- DataSet

  Representasi database di memori

  Bisa berisi banyak DataTable

- DataTable

  Representasi tabel

- DataRow

  Representasi baris

- DataColumn

  Representasi kolom

- DataRelation

  Relasi antar tabel dalam DataSet